

Probabilidad y Estadística – Ejemplos – Clase de Repaso U1

Ej 1 La UTN posee tres cursos de Probabilidad y Estadística en el turno noche. El primero tiene 35 estudiantes, de los cuales 3 no poseen trabajo, el segundo curso consta de 25 estudiantes, de los cuales 5 no tienen trabajo, mientras que el tercero está compuesto por 18 estudiantes, de los cuales 4 no tienen trabajo.

- a) Si se elige al azar un alumno del turno noche, calcular la probabilidad de que:
 - 1) no tenga trabajo.
 - 2) no tenga trabajo si se sabe que es del primer curso.
 - 3) si tiene trabajo, sea del tercer curso.
- b) Si se seleccionan cuatro estudiantes al azar del turno noche, cuál es la probabilidad de que dos no tengan trabajo y dos sí.

Ej 2 Se arroja una moneda equilibrada y luego un dado. La probabilidad de los números obtenidos en el dado dependen de lo que salió en la moneda de manera tal que si salió cara, la probabilidad de obtener un número par con el dado es de $\frac{1}{4}$.

Calcular la probabilidad de que en una tirada se obtenga cara y un número impar.

Ej 3 La perfumería Lanis SA recibe lotes de mercadería de tres proveedores en proporciones 10 %, 30 % y 60 %. Se sabe que el 2 % de los lotes del primer proveedor, el 0,4 % de los del segundo y el 0,2 % de los del tercero son rechazados en el control de calidad que realiza Lanis SA.

- a)Cuál es la probabilidad de que un lote de mercadería sea rechazado?
- b) Hallar la probabilidad de que un lote provenga del tercer proveedor sabiendo que fue rechazado.

Ej 4 Una cerradura de combinación consta de 3 discos sobre un eje. Cada disco está dividido en 6 sectores independientes, con un dígito del 0 al 5 cada sector.

- a) Una puerta posee una única cerradura que se abre cuando en los discos se dispone un número que comience con 3 y sea par. Calcular la probabilidad de que la cerradura pueda abrirse.
- b) Ahora a la puerta se le agrega una segunda cerradura la cual se abre, de manera independiente a la primera, si en los discos figura el número 153.Cuál es la probabilidad de abrir la puerta, si esto se logra cuando al menos una de las cerraduras se abre?

Ej 5 Dados A y B , deducir, ¿cómo queda expresada la $P(A|B)$ si:

- a) A es un subconjunto de B ?
- b) A y B son independientes?

Ej 6 Dados tres eventos A , B y C , no imposibles, demostrar que
$$P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(A \cap C|B)$$

Ej 7 Dados dos sucesos A y B :

- $a)$ ¿Cuándo A y B son incompatibles? y ¿cuándo serán independientes?
- $b)$ Si $P(A \cap B) = 0$, y $P(A) = 0,5$ y $P(B) = 0,3$, ¿son A y B sucesos complementarios? ¿Por qué?

Ej 8 Sean A , B , C y D cuatro sucesos de un espacio muestral S de los cuales se conocen las probabilidades $P(A)$, $P(B)$ y $P(C)$ y las probabilidades condicionales $P(D|A)$, $P(D|B)$ y $P(D|C)$. Qué condiciones tienen que cumplir los sucesos A , B y C para aplicar la fórmula del Teorema de Probabilidad Total para calcular la $P(D)$? Cómo quedaría expresada en este caso?